算力部署、数据跨域流动与企业全要素生产率
——来自智算中心的证据

许　诺，　毛　聚，　毛新述，　王彦超

［摘要］　人工智能时代算力已成为经济社会智能化转型的基石，有效利用算力资源、优化算力部署、推动数据跨域流动已成为解决算力供需矛盾、释放数据要素价值的重要举措。考虑到算力是释放数据要素价值的关键因素，本文考察了智算中心是否以及如何影响企业全要素生产率。研究发现，智算中心会提高企业全要素生产率，这一促进作用是通过赋予企业“即时响应能力”和“价值挖掘能力”，捕获数据要素“即时价值”和“潜在价值”来实现。同时，异地部署智算中心带来的数据跨域流动有助于增强这一促进作用，验证了价值挖掘算力外置、数据向要素获取成本低洼地区流动和集聚更有助于提高全要素生产率。进一步研究发现，更高的迁出地能耗压力、更完善的迁入地电网与电信配套设施、更适合算力发展的区位综合条件有助于推动数据跨域流动的实现。本文揭示了算力释放数据要素价值的作用机制，明确了促成数据跨域流动的现实条件，为实现企业高质量发展、夯实数字经济底座、推动数字中国建设提供了政策启示。

［关键词］　算力部署；　数据跨域流动；　全要素生产率；　智算中心

［中图分类号］F424　［文献标识码］A　［文章编号］1006-480X(2025)04-0061-19

DOI:10.19581/j.cnki.ciejournal.2025.04.003

一、引言

算力作为新质生产力的题中之义，是人工智能时代全社会智能化转型的重要基石，均衡发展算力体系、合理布局算力基础设施是中国实现经济高质量发展的必由之路。2022年，国家发展和改革委员会等四部委联合复函全面启动“东数西算”工程建设，2024年与2025年《政府工作报告》两度提及“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”，推动算力产业发展已不仅仅是“新基建”布局的战略路径，更是中国以“国家工程”全面角逐大国竞争的战略

［收稿日期］　2024-05-09

［基金项目］　国家社会科学基金重大项目“新时代中国特色管制会计制度体系与智能化实践研究”(批准号21&ZD145)；国家自然科学基金面上项目“基于股东资源理论的国有企业混合所有制改革研究”(批准号72172009)；浙江省社会科学规划常规课题“算力集约化部署对经济高质量发展的影响研究”(批准号24NDJC115YB)。

［作者简介］　许诺，浙江财经大学中国政府监管与公共政策研究院副教授，管理学博士；毛聚，中国人民大学商学院博士研究生；毛新述，北京工商大学商学院教授，博士生导师，管理学博士；王彦超，中央财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学博士。通讯作者：毛聚，电子邮箱：maojumaoju@163.com。感谢王岭、李文贵、任泓霖、黄健峤、蒋亚含、郦姝绮提供的建设性意见。感谢匿名评审专家和编辑部的宝贵意见，文责自负。

中国知网　https://www.cnki.net

抓手。近年来,人工智能技术的崛起使算力迅速成为全球经济的战略支撑,根据《中国算力发展指数白皮书(2023年)》,截至2022年中国计算产业规模达2.6万亿元,催生了一批算力向工业制造、城市治理、智能调度等领域延伸的垂直应用场景。算力正在以更广泛、更深入的方式渗透到国民经济的方方面面,探讨算力如何赋能与重塑实体经济、如何部署算力资源以发挥数据要素价值是当前中国在全面建成社会主义现代化强国过程中亟待回答的重要议题。

数据要素融入生产体系是驱动经济增长的重要因素(Goldfarb and Tucker,2019),其中,算力和算法则是影响数据价值的关键(史丹,2022)。算力(Computility)是设备每秒可处理的信息数据量(Nordhaus,2001),越丰富的算力意味着越强大的数据处理能力。一方面,算力影响着数据交互与响应速度,决定了数据在存储、传输、调用等各环节的效率;另一方面,算力影响着深度学习的迭代速率,能够加速创新知识演化、促进非线性创新(Bailey et al.,2012)、提升决策的有效性(陈国青等,2022)。随着人工智能的深入应用,数字技术创新越来越依赖以算力为核心的数字基础设施的支持(王建冬等,2020),然而既有数字基础设施研究中少有文献关注到算力的基础支持作用(方福前等,2023;田鸽,2024)。因此,探讨算力如何发挥数据要素价值、如何赋能实体企业实现高质量发展,是认识人工智能赋能实体经济底层机理的关键。

与此同时,企业在空间上部署算力资源为数据要素流动提供了绝佳的研究机会。由于算力设备运行的高能耗、高电耗特征①天然与地方的配电限额、"能耗双降"存在目标冲突,加上经济越发达的地区越会产生庞大的经济活动数据量、数据分析的算力需求也会越旺盛,这一算力供给与需求矛盾为异地部署算力资源提供了基本动因。算力异地部署意味着数据跨域流动的产生、数据要素的流动与集聚不仅是数据跟随先进生产力流动的过程,更是数据向电力资源丰富和自然条件适宜的地区聚集的过程。算力异地部署为研究数据要素流动提供了重要的切入口,探明数据跨域流动的价值动因、探讨算力异地部署的生产率促进效果、明晰算力异地部署的现实约束条件,是解构如何优化算力资源布局、充分发挥算力体系效率的重要议题。

为此,本文以2017—2022年A股上市公司持有工业和信息化部审批发放的互联网数据中心(IDC)经营许可证数据,实证检验了企业部署智算中心是否以及如何促进全要素生产率提升,异地部署是否更能推动企业全要素生产率的提升。研究发现:①部署智算中心能够显著地提高企业全要素生产率。②针对智算中心促进全要素生产率提升的机制,本文从算力赋能机制和算力空间配置两个角度展开,验证了算力会赋予企业"即时响应能力"和"价值挖掘能力",通过捕获数据要素的"即时价值"和"潜在价值"从而提升企业全要素生产率;与此同时,异地部署智算中心必然伴随数据跨域流动的产生,本文验证了注重挖掘数据潜在价值的算力配置结构将更有助于促进全要素生产率的提升。③进一步研究显示,更高的迁出地能耗压力、更完善的迁入地电网与电信配套设施、更适合算力发展的区位综合条件有助于推动数据跨域流动的实现,同时数据跨域流动能带来地区间的全要素生产率溢出效应。

本文的边际贡献主要体现在:①为人工智能影响企业生产率的研究提供了更深层次的算力视角。目前围绕人工智能或数据要素的研究主要从智慧城市(吴俊杰等,2020)、机器换人(王永钦和董雯,2020)、宽带中国(方福前等,2023)、公共数据开放(方锦程等,2023)等方面展开,本文创新性地引入了企业层面的算力度量,为进一步认识人工智能构成要素并探究其如何影响企业生产率提

① 算力的物理空间载体是数据中心,承载算力的计算机硬件(如CPU、GPU等)在运行时会消耗大量的电力并产生高温,IT设备电耗和降温设备电耗共同决定了算力产业属于高能耗产业。

中国知网 https://www.cnki.net

供了全新的算力视角，同时为国家优化部署算力资源提供了微观层面的经验支撑。②基于算力参与数据要素价值创造的逻辑起点，为算力的微观赋能机制提供了理论阐释。本文借助Kopalle et al.(2020)提出的数据要素价值实现二分框架，分析了算力赋能企业捕获“即时价值”、挖掘“潜在价值”的机制，认为算力赋予的“即时响应能力”与“价值挖掘能力”是释放数据要素价值、推动企业全要素生产率增长的关键，为算力推动数据要素价值创造提供了理论阐释。③利用算力异地部署打开了数据要素流动全新的研究场景。算力异地部署意味着海量数据会伴随算力部署而跨域流动，而算力供需不平衡与电力资源禀赋的区域差异，使得推动数据异地存储与异地运算能节约更多成本、带来更多全要素生产率的提升。这既说明数据要素价值释放过程中的算力成本是引发数据跨域流动的重要驱动因素，也验证了数据要素流动如同劳动、资本等传统要素，本质上是追求边际成本最低、价值最大化的表现。本文拓宽了数据要素流动的研究场景，为“东数西算”进一步深化布局提供了经验支持。

二、研究背景与理论分析

1.中国算力及其产业政策发展历程

人工智能时代社会经济活动产生的数据种类与数据量迎来了“大爆炸”时期(Jones and Tonetti，2020)，海量数据均需要存储、传输和运算，算力已成为释放数据要素价值的关键。一方面，人工智能、5G网络、物联网等新技术、新业态的诞生与应用均需要底层算力提供基础性支持，计算能力的提升还能强化智能驾驶、远程医疗等垂直应用场景，高效利用算力资源、最大化发挥数据要素价值已成为数字经济发展的重要方向(余东华，2024)；另一方面，算力驱动了数字化、网络化、智能化的生产形式，改变了实体产业与能源、生态环境之间的关系，使得追求绿色目标、限制算力产业高能耗与优化算力空间布局成为产业发展的必然要求。因此，算力的发展不仅体现在算力技术自身的深度应用与智能场景的开拓，更表现为算力资源的优化布局推动经济、能源、社会、生态的协同发展。

在上述算力发展需求的背景下，中国积极把握新一轮科技和产业革命机遇，高度重视以智算中心①为核心的算力产业政策供给②。自2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》首次提及“智能化基础设施体系”以来，中共中央与国务院各部委围绕新型基础设施、绿色发展指标、产业标准体系、智能应用场景等多方面进行顶层布局：①2017—2021年为智算中心高速扩张的1.0阶段。2017年，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出，要“加快推动以信息传输为核心的数字化、网络化信息基础设施，向集融合感知、传输、存储、计算、处理于一体的智能化信息基础设施转变”，2020年《政府工作报告》提出，要“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心”，2021年《政府工作报告》提出，要“统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设”。政府将数据中心作为“新基建”纳入战略发展规划中，引导传统数据中心向集约化、智能化、绿色化转变，推动了智算中心的萌芽与高速发展。②2022年及之后智算中心进入行业引导2.0阶段。自2022年全面启动实施“东数西算”工程以来，2023年国家发展和改革委员会等五部门发布《关于深

① 数据中心是算力的空间载体，计算设备(如CPU、GPU等)集中于标准机架提供计算服务，其中，智算中心是面向后台加工、离线分析、存储备份等算力需求的数据中心，承揽人工智能大量数据存储与运算职能，模型产业化后能推动自动驾驶、工业机器人、元宇宙、智慧医疗、文娱创作、智慧科研等垂直领域的深度应用。

② 算力产业政策整理参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》指出,要“加强通用计算、智能计算、超级计算等多元算力资源的科学布局,提升国家枢纽节点各类算力资源的综合供给水平”,2024年与2025年《政府工作报告》两度提及“适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系,培育算力产业生态”。这一阶段强调算力的空间布局与算力资源的有效利用,不仅要适度超前部署算力、优化算力基础设施布局,更要引导算力和绿色电力协同建设、算力发展和安全协同保障,打造中国式现代化的数字基座。

近年来,生成式人工智能等商用场景的井喷式发展,推动了智能算力①成为商用算力的主流。《中国算力发展指数白皮书(2023年)》统计,中国2022年计算设备算力总规模达302 EFLOPS②,其中,智能算力规模达178.50 EFLOPS,占中国总算力比为59%,近年增速高达72%,成为算力快速增长的主要驱动力③,预计到2026年智能算力规模将进入每秒一亿亿次浮点计算(ZFLOPS)级别,商用智能算力已成为中国算力的主力。可以预见,智能算力以及智算中心的高速发展将充分释放数据要素价值,引发经济社会生产方式乃至生产体系的变革,为经济社会发展注入新动能。

2.理论分析

(1)算力与数据要素价值释放。一般意义上的数据,即便是经过加工的统计数据也不能称之为生产要素(史丹,2022)。这是因为,在成为生产要素之前,数据往往是企业生产经营内外交互时的信息载体。虽然企业信息化乃至数字化过程会通过提升数据规模与数据质量,增强信息颗粒度(陈国青等,2022)、缓解信息错配并抑制效率损失,但在本质上仍旨在解决主体间的信息不对称。信息系统归纳、演绎、推理、判断能力(Aghion et al.,2017)的缺失,使得企业各种决策依赖人的价值判断,数据仅仅作为信息载体难以直接成为生产要素并投入生产。当算力和算法与数据结合时,数据提供了价值基础,算法提供了价值取向,而算力令企业具备了释放数据价值的分析能力。三者结合使计算设备真正具备了预测、演化推理,甚至替代人类进行综合判断、复杂决策的能力,这一智能化过程使得数据作为生产要素深度参与到企业的价值创造中。可以说,算力已成为数据要素价值创造与释放的标志性特征。

在产业功能上,算力具有广赋能性、快衍生性、高链接性等特征(余东华,2024),能够更广泛、更深层、更快速地释放数据要素的价值。①数据要素的价值释放过程依赖非物质性的运算,而且数据要素需与传统生产要素联动,通过广赋能性实现乘数倍增效应,从而改变产业规模报酬(郭凯明等,2024)、推动数字技术与实体产业的深度融合(黄先海和高亚兴,2023);②“大智移云物区”均需要算力的广泛参与提供基础支持,算力能够强化这些技术群落的聚合并形成“技术奇点”,加速技术应用场景的融合与演化,催生更多新技术、新业态与新模式,形成快衍生性的特征;③算力推动数据要素与传统生产要素融合,改变传统生产模式下单一主体的线性结构,促进非线性创新(Bailey et al.,2012)、网状多主体协同创新,将产业集聚从地理空间转向虚拟空间,提升生产力质态。因此,算力能够促进数据要素价值的高效释放,推动企业全要素生产率的提升。基于此,本文提出:

① 按类型划分,算力可以分为面向普通计算的通用算力(以CPU计算为主)、面向智能计算的智能算力(以GPU、FPGA、ASIC等加速芯片计算为主)和面向科学计算的超算算力(基于超级计算机的高性能计算集群)。不同的算力类型面向的应用场景各有差异,企业拥有的商用算力以智能算力为主。

② 算力规模以FLOPS(Floating-Point Operations Per Second)为单位,意味着每秒所执行的浮点运算次数,以此来衡量设备的计算能力。EFLOPS(ExaFLOPS)代表每秒十万亿次浮点运算,ZFLOPS(ZettaFLOPS)代表每秒一亿亿次浮点运算。

③ 中国算力发展情况参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

假说1:算力能够提高企业全要素生产率。

(2)算力提升企业全要素生产率的机制:算力赋能机制。算力特征与数据要素价值释放具有深度关联,但持有算力能够赋予企业何种能力并以何种方式获取数据要素价值仍需要深入的机制探索。Kopalle et al.(2020)提出数据要素价值实现的二分框架,认为数据要素价值是通过获取"即时价值"与发掘"潜在价值"来实现。本文认为,算力能通过赋予企业"即时响应能力"与"价值挖掘能力"推动全要素生产率增长。

从数据要素的即时价值看,算力赋予了企业满足"实时需求"所必需的"即时响应能力"。获取收入是实现企业价值的关键一步,而交易的达成取决于需求以多快速、多精准地被满足。在交易场景中,数据价值的实现具有高度的情境依赖性(Hagiu and Wright,2020),特定情境下的实时需求,要么被即时满足,产生实时收益;要么未被及时感知,价值伴随需求和情境同步消失(Rathi and Betala,2018)。这种即时价值通过企业促成即时场景中高频次、个性化的新增交易实现(Tong et al.,2020),细分时段或精准需求的实时满足换取用户支付的溢价或其他非货币化的价值(Benlian et al.,2018)。因此,价值实现窗口的"转瞬即逝"(谢康等,2023)决定了企业需要有快速反应能力与之适配。无论是业务端实时数据收集、精准需求预测,还是生产端的产品调整与服务提供,数据即时价值的实现都高度依赖实时算力。大量的预测、匹配、信息共享任务均无法脱离算力的基础性支持而存在,而更丰富的算力资源意味着更快速、更精准的即时价值获取能力,赋能企业达成最优定价、最小化失误和强化客户关系的效果(Chen et al.,2012)。因此,算力会赋予企业即时响应能力,强化细分市场渗透、提升流程管控效率、稳定供需合作关系,从而促进全要素生产率的增长。基于上述分析,本文提出:

假说2:算力能够通过赋予企业即时响应能力,获取即时场景的窗口价值,从而提高企业全要素生产率。

从数据要素的"潜在价值"看,算力赋予了企业重构"要素配置"所必需的"价值挖掘能力"。计算设备或系统的智能化水平取决于其在多大程度上理解现实世界(Blum and Blum,2022),按既定分析框架和步骤开展的数据分析并非智能化水平的体现,而真正的智能化水平体现在基于演化、推理能力之上的逻辑洞察能力,这种能力的形成来源于"深度学习"的持续迭代过程,依赖算力资源的不断投入和消耗(Bossaerts and Murawski,2017)。越强的逻辑洞察能力,意味着企业越能够基于生产经营或内外部交互过程中逐步积累的海量历史数据进行"价值挖掘",洞察海量数据内在的逻辑关系(谢康等,2023),发掘有价值的市场机遇(Grover et al.,2018)、创新方向(Wamba et al.,2017),乃至重塑战略优势(Shih et al.,2010)与商业模式。这种价值挖掘能力能够推动企业产生超越预期甚至颠覆原有模式的成果,提升人工智能等数字技术应用水平、促进数字技术与传统生产要素的深度融合、强化企业重构生产要素配置的能力(谢康等,2020),进而推动全要素生产率的增长。基于上述分析,本文提出:

假说3:算力能够通过赋予企业价值挖掘能力,重构生产要素的配置方式,从而提高企业全要素生产率。

(3)算力提升企业全要素生产率的机制:算力空间配置。要素流动理论认为,由于区域发展不平衡和区域资源禀赋差异,劳动和资本要素会追求更高的劳动报酬率和资本回报率从而在区域间流动(Friedmann,1966;Romer,1994)。数据要素虽然是一种数字化的非实体性存在,但其存储、传输、运算均依赖智算中心,因此,数据要素的流动表现为数据跟随智算中心的空间布局而流动。从算力供需不平衡的矛盾出发,由于算力设备运行的高能耗、高电耗特征天然与地方的配电限额、"能耗双降"存在目标冲突,加上经济越发达的地区越会产生庞大的经济活动数据量、数据分析的算力

中国知网 https://www.cnki.net

需求也会越旺盛,这一算力供给与需求矛盾为异地部署智算中心提供了基本动因。①从数据要素流动的收益角度看,算力结构向价值挖掘算力倾斜,将价值挖掘场景中被累积储存、离线分析、后台加工的“历史累积数据”分离出去以寻求全国范围内的资源优化配置,更有利于发挥数据要素的长期战略价值。②从数据要素流动的成本角度看,数据要素的获取成本中包含了智算中心的建设成本、能耗成本和降温成本。中国各省份的自然资源和电力能源禀赋有较大差异,智算中心选址定在电价便宜、气温适宜、地质稳定的地区,将有助于降低数据要素获取的边际成本。因此,数据要素的流动与集聚不仅是数据跟随先进生产力流动的过程,更是数据向自然或电力资源丰富的地区聚集的过程,本质上是企业追求数据要素获取成本最低、价值最大化的表现,通过增加要素报酬率从而提升全要素生产率。基于此,本文提出:

假说4:算力异地部署会改变算力配置结构,推动数据要素跨域流动,从而进一步强化企业全要素生产率的促进作用。

综上,本文的逻辑框架如图1所示。

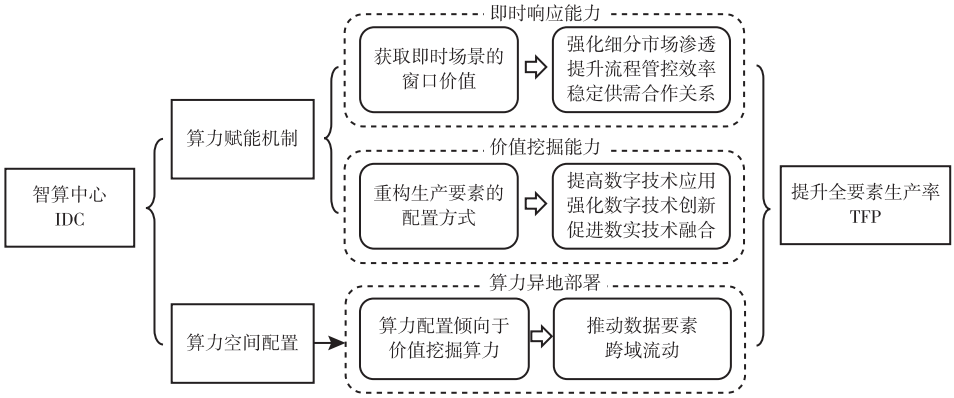

图1　逻辑框架

三、研究设计

1.数据来源与样本选取

考虑到部署智算中心是企业拥有算力的表征,本文基于2017—2022年A股上市公司持有工业和信息化部审批发放的互联网数据中心经营许可证(简称IDC经营许可证)数据,实证研究了企业算力部署对全要素生产率的影响。本文手工收集了工业和信息化部电信业务市场综合管理信息系统①2001年至2023年3月发放的IDC经营许可证数据②,将其与A股上市公司股权链条进行匹配,并选取2017—2022年为研究区间③。样本筛选步骤如下:①剔除金融行业的样本;②剔除资不抵债的样本;③剔除IPO当年样本;④剔除关键变量缺失的样本。最后得到4442家公司共20074个观测值

① 数据获取地址为电信业务市场综合管理信息系统(https://dxzhgl.miit.gov.cn)。查询方式为输入企业名称查询许可证、依据“中华人民共和国增值电信业务经营许可证发放名单”的公告进行筛选两种方式。

② IDC经营许可证年度获批情况参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

③ 2017年国务院发布《新一代人工智能发展规划》,被广泛视为中国智能产业“元年”。

中国知网 https://www.cnki.net

的研究样本(见表1)。表1样本年度分布显示,共678个观测值(涉及187家公司)持有智算中心①,且持有智算中心的上市公司数量呈现稳步上升趋势。

其余数据来源如下:省份层面发电装机容量(火电、水电、风电和太阳能发电)、35千伏及以上输电线路回路长度来源于中国电力企业联合会组织编写的相关年份《中国电力统计年鉴》;省份层面GDP、土地面积、单位GDP能耗增速、长途光缆线路长度数据来源于中经网统计数据库;省份层面标准机架数量来源于工业和信息化部信息通信发展司组织编写的相关年份《全国数据中心应用发展指引》;未特别声明的其他数据均来源于CSMAR数据库。

表1　　样本年度分布　　单位:个

年份	IDC=1	IDC=0	合计
2017	51	2573	2624
2018	74	3065	3139
2019	98	3084	3182
2020	123	3167	3290
2021	160	3536	3696
2022	172	3971	4143
合计	678	19396	20074

2.变量选取与变量定义

(1)被解释变量(*TFP*)。参考鲁晓东和连玉君(2012)、黄勃等(2022),本文在基准回归中采用Olley-Pakes法(OP法)、Levinsohn-Petrin法(LP法)计算企业全要素生产率(*TFP*),并分别用变量符号*TFP_OP*和*TFP_LP*表示。*TFP_OP*、*TFP_LP*越大,说明该企业的全要素生产率越高。

(2)解释变量(*IDC*)。智算中心(*IDC*),为企业是否持有IDC经营许可证的哑变量。变量获取程序如下:①经营许可证的审批与发放。本文利用工业和信息化部政务服务平台的电信业务市场综合管理信息系统每批次固定公告的"增值电信业务经营许可证发放名单"及其查询系统获取IDC许可证相关信息。根据工业和信息化部信息通信管理局2023年发布的《电信业务经营许可审批服务指南》,申请IDC业务时,要求企业在开通业务前需完成系统测评,即业务开通的前提条件是经过审批方对实地机房的运行安全系统、网站备案系统、资源管理系统、信息安全管理系统进行测评。因此,拥有IDC经营许可证可以视为企业拥有在运营的算力资源②。②IDC经营许可证的许可业务信息。IDC经营许可证上附有持牌公司的许可业务信息,包括公司名称、许可证号③、业务种类、覆盖范围、授权信息、年报公示等。本文手工采集了公司名称并从天眼查数据库中匹配了精准的统一社会信用代码、根据许可证号编号规则获取发证年份、依据业务种类筛选出业务包含"互联网数据中心业务"的条目、根据覆盖范围获得实际运营机房所在的城市,以此获得IDC经营许可证的基础数

① 部分公司因股权链条的断裂而退出持有IDC经营许可证,即被本文视为不再持有智能算力资源。

② 实体机房可能同时兼备互联网接入服务业务(ICP)、在线数据处理与交易处理业务(EDI)等功能,但经营数据存储、互联网应用部署、运行管理等服务均需申请IDC经营许可证。

③ 参照《电信业务分类目录(2022年版)》,电信业务可分为基础电信业务和增值电信业务,互联网数据中心业务归属于第一类增值电信业务,业务编号B11为互联网数据中心业务。因此,工业和信息化部发放的IDC经营许可证编号会注明电信业务分类号,如宁夏建材集团股份有限公司(600449.SH)的IDC许可证号为"宁B1-20230018"。

中国知网 https://www.cnki.net

据集。③上市公司股权链条匹配。本文根据持牌公司的统一社会信用代码与上市公司持股链条进行配对,依据长期股权投资权益法20%这一普遍运用的最低持股比例要求,界定每一持股层级的持股比例均不得小于20%,以此获得具有实际业务控制力的股权链条,表征上市公司是否拥有智算中心。基于此,当上市公司本身或其持股链条涉及的公司出现持有IDC经营许可证的情况时,变量*IDC*取1,否则为0。

(3)控制变量(*Controls*)。参考Giannetti et al.(2015)、胡珺等(2023),在基准回归中设置如下控制变量:公司规模(*SIZE*)、资产负债率(*LEV*)、总资产收益率(*ROA*)、公司成长性(*TQ*)、现金比率(*CASH*)、自由现金流(*CF*)、Z指数(*SHRZ*)、上市年龄(*AGE*)、产权性质(*SOE*)。此外,本文还控制年度(*Year*)、公司(*Firm*)固定效应。①

(4)机制变量(*Mechanism*)。①算力赋能机制:即时响应能力。即时响应能力表现为强化细分市场渗透、提升流程管控效率、稳定供需合作关系。本文以营业收入增长率、产品竞争力表征细分市场的渗透,其中,营业收入增长率*GROWTH*=(期末营业收入-期初营业收入)/期初营业收入,产品竞争力*Lerner_Index*=(营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/营业收入;以存货周转天数、存货调整幅度表征流程管控的效率,其中,存货周转天数*DIS*=365/(营业成本/存货平均占用额),存货平均占用额=(存货期末余额+存货期初余额)/2,存货调整幅度(*D_INV*)以经期末总资产平减的存货前后两期变化的绝对值衡量(陶锋等,2023);以客户稳定性、客户持续性表征供需合作关系,其中,客户稳定性(*Stability*)采用企业前五大客户中非新出现的客户比例衡量,客户持续性(*Sustainability*)则采用企业与客户合作年限的自然对数衡量。②算力赋能机制:价值挖掘能力。价值挖掘能力表现为提高数字技术应用水平、强化数字技术创新、促进数实技术融合。本文参考吴非等(2021)、姚加权等(2024)采用年报中管理层经营与讨论中数字化转型关键词的词频占比(*Digital*)和人工智能关键词的词频占比(*AI*)衡量数字技术应用水平;参考黄勃等(2023),采用当年数字专利申请数量加1取自然对数衡量企业数字技术创新,分别以独立申请数量(*DPatent*1)、独立申请及联合申请数量(*DPatent*2)界定数字专利申请数量;参考黄先海和高亚兴(2023),将企业非数字专利引用至少一次数字专利界定为一次数实技术融合行为,并按企业/年度层面汇总,加1取自然对数衡量企业的数实融合(*TechConv*)。③算力空间配置:数据跨域流动。智算中心异地部署必然伴随数据跨域流动,数据跨域流动指标(*DATA_FLOW*)旨在捕捉算力部署需求的区域级差,其取决于当地的电力供给与数据产出规模的结构性矛盾程度以及区域间形成的数据要素获取成本的梯度。因此,本文采用数据跨域流动*DATA_FLOW*=许可证业务覆盖地非火电发电装机容量/地区生产总值-公司所在地非火电发电装机容量/地区生产总值②,以此描述企业异地部署算力、推动数据跨域流动的需求强度。为限制数据跨域流动(*DATA_FLOW*)中负值与0的影响,本文生成了虚拟变量*DATA_FLOW*1(*DATA_FLOW*为负值或零值时为1,否则为0)和*DATA_FLOW*2(*DATA_FLOW*为正值时赋值1,否则为0)共同置入回归替

① 变量定义与测度说明参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

② 该指标考虑了地区的非火电发电能源禀赋(煤炭因可运输、可外购而被排除)、商用数据产出量与地区经济活动频繁程度正相关等特征,所获得的指标数值越大则代表数据跨域流动的需求程度越高。具体计算过程如下:计算省份层面除火电以外发电装机容量(即水电、风电和太阳能发电三部分装机容量,以万千瓦为单位)与地区生产总值(GDP,以亿元为单位)的比值;分别计算IDC经营许可证业务覆盖地、上市公司注册地所在省份的上述比值,并计算许可证覆盖地比值与公司注册地比值的差值;如若公司同时拥有多张IDC经营许可证,或者IDC经营许可证存在多个业务覆盖地,则取第二步差值的最大值。需要说明的是,*IDC*为0的观测值,*DATA_FLOW*赋值0。

中国知网 https://www.cnki.net

换 *DATA_FLOW* 以检验稳健性。

3.模型设定

(1)基准回归检验。为检验研究假说1,本文构建如下基准回归模型:

$$TFP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IDC_{i,t} + \sum \beta Controls_{i,t} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,i 和 t 分别表示公司和年份;$TFP_{i,t}$ 表示公司 i 在 t 年的全要素生产率水平,基于OP和LP法生成 *TFP_OP* 和 *TFP_LP* 进入模型;$IDC_{i,t}$ 表示公司 i 在 t 年是否拥有智算中心,以是否持有IDC经营许可证为度量;$Controls_{i,t}$ 为一系列控制变量;$\varepsilon_{i,t}$ 为误差项。μ_i 和 δ_t 分别表示公司固定效应和年度固定效应。此外,本文所有公司层面回归的标准误均聚类到公司层面。

(2)算力赋能机制检验。为检验研究假说2和假说3,本文构建如下回归模型:

$$MECHANISM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IDC_{i,t} + \sum \beta Controls_{i,t} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

其中,$MECHANISM_{i,t}$ 表示机制变量:①即时响应能力,以强化细分市场渗透、提升流程管控效率、稳定供需合作关系为表征;②价值挖掘能力,以提高数字应用水平、强化数字技术创新、促进数实技术融合为表征。其余设定均与式(1)保持完全一致。

(3)算力空间配置检验。为检验研究假说4,本文构建如下回归模型:

$$TFP_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IDC_{i,t} \times DATA_FLOW_{i,t} + \sum \beta Controls_{i,t} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中,*DATA_FLOW* 表示数据跨域流动,且额外生成 *DATA_FLOW*1 和 *DATA_FLOW*2 分别与 *IDC* 交乘并替换式(3)中的交乘项进行该机制的稳健性检验,以约束负值与零值带来的影响;其余设定均与式(1)保持一致。

四、实证结果分析

1.基准回归结果

表2报告了基准回归结果。其中,第(1)、(2)列展示了因变量为OP法计算的企业全要素生产率,智算中心(*IDC*)的回归系数至少在5%水平上显著为正,说明智算中心能够提升企业的全要素生产率。根据第(2)列的估计系数可知,当智算中心(*IDC*)从0变为1时,TFP将平均上升0.0764。从经济意义看,企业持有智算中心对全要素生产率的推动作用明显,验证了假说1。在以LP法全要素生产率为因变量的第(3)、(4)列中也能得到一致的结论。

表2　　基准回归结果

变量	(1) *TFP_OP*	(2) *TFP_OP*	(3) *TFP_LP*	(4) *TFP_LP*
IDC	0.2329***	0.0764**	0.3255***	0.0985***
	(2.9082)	(2.3635)	(3.6248)	(3.1136)
控制变量	否	是	否	是
年度固定效应	否	是	否	是
公司固定效应	否	是	否	是
观测值	20074	20074	20074	20074
R^2/Within_R^2	0.0020	0.2824	0.0031	0.3565

注:***、**、*表示在1%、5%、10%的水平上显著,标准误经公司层面聚类调整,以下各表同;第(1)、(3)列为 R^2 结果,第(2)、(4)列为 Within_R^2 结果。

中国知网 https://www.cnki.net

2.作用机制检验

(1)算力赋能机制:即时响应能力。基于前文理论分析,算力通过赋能企业获得即时响应能力,以高频响应、灵活反应(Chowdhury and Quaddus,2017)获取即时窗口价值,表现为算力能够强化细分市场渗透、提升流程管控效率、稳定供需合作关系,从而提升全要素生产率。具体而言:①强化细分市场渗透。丰富的算力支持有助于企业洞悉市场需求、识别顾客偏好与行为特征(冯芷艳等,2013)、迭代产品服务方案(Zhang et al.,2015),形成向即时场景这一细分市场的全面渗透,表现为企业营业收入和产品竞争力的提升。②提升流程管控效率。算力提供了企业实时感知、动态分析的能力,数据在运营环节的自主流动可以促进跨部门协作(Tan and Zhan,2017)、削平运营成本波动(Cachon et al.,2007),从而提升流程管控效率。③稳定供需合作关系。丰富的算力支持可以促成以客户需求为核心进行价值交换与动态交易,推动企业与客户之间形成价值共创网络(Stabell and Fjeldstad,1998),进而稳定供需合作关系。基于此,本文以细分市场渗透、流程管控效率、供需合作关系三个方面代理企业的即时响应能力,使用式(2)进行检验。

表3报告了即时响应能力的机制检验结果。由结果可知,智算中心*IDC*提升了营业收入增长率和产品竞争力,降低了存货周转天数和存货调整幅度,提高了客户稳定性与客户持续性。这进一步说明,企业拥有算力可以释放数据要素的即时价值,强化即时场景的细分市场渗透、促使企业提高管控效率实现快速、稳定供需合作关系。算力赋予了企业全面向业务场景、内部管控、客户关系等各领域的延伸能力,形成能够主动感知、响应细分需求和实时需求的"毛细血管",从而推动全要素生产率的增长,验证了假说2。

表3　　算力赋能机制:即时响应能力

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	细分市场渗透		流程管控效率		供需合作关系	
	营业收入增长率	产品竞争力	存货周转天数	存货调整幅度	客户稳定性	客户持续性
	GROWTH	*Lerner_Index*	*DIS*	*D_INV*	*Stability*	*Sustainability*
IDC	0.0700**	0.0179**	−28.3421*	−0.0069**	0.3136***	0.2941*
	(2.1621)	(2.5243)	(−1.8815)	(−1.9634)	(2.8588)	(1.8788)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是	是
公司固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	20074	20074	17186	17186	2774	2774
Within_R^2	0.1114	0.3620	0.0116	0.0305	0.0166	0.0123

注:由于存货周转天数、存货调整幅度需要利用期初存货余额进行计算,以及上市公司前五大客户不属于强制披露范畴,因此,第(3)—(6)列观测值存在缺失。

(2)算力赋能机制:价值挖掘能力。算力赋予企业价值挖掘能力,使得企业能够更容易洞察隐藏于数据之中的逻辑关联,尤其是在研发、生产、经营、组织等各种活动中改进现有方式的模式,促进重构生产要素的配置(谢康等,2020)。更高的价值挖掘能力意味着企业拥有更强大的数字技术和人工智能技术应用水平,有助于促进数字技术创新,推动知识跨界交互与重组(Han and Sohn,2016),加速数字技术与实体技术之间的融合(黄先海和高亚兴,2023)。基于此,本文以数字技术应用水平、数字技术创新、数实技术融合三个方面表征企业的价值挖掘能力,此处同样使用式(2)进行

中国知网 https://www.cnki.net

检验。

表4报告了价值挖掘能力的机制检验结果。由结果可知,智算中心*IDC*提升了企业的数字技术应用水平,促进企业数字技术创新专利成果产出,推动数字技术与实体技术的融合。这进一步说明,算力可以帮助企业洞悉数据中的逻辑关系、重构生产要素配置从而挖掘数据要素价值。基于算力底层支持,企业能够转变创新模式、催生新技术新业态,实现数据要素的乘数倍增效应,进而推动全要素生产率的增长,验证了假说3。

表4　　算力赋能机制:价值挖掘能力

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	数字技术应用水平		数字技术创新		数实技术融合
	Digital	*AI*	$DPatent1_{t+1}$	$DPatent2_{t+1}$	*TechConv*
IDC	0.2558***	0.0273*	0.2406**	0.1771**	0.1475**
	(4.3631)	(1.9332)	(2.5037)	(2.1527)	(2.0684)
控制变量	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是
公司固定效应	是	是	是	是	是
观测值	20074	20074	15931	15931	20074
Within_R^2	0.0148	0.0062	0.0213	0.0220	0.0128

(3)算力空间配置:数据跨域流动。由于数据的存储、传输、运算均依赖智算中心,数据要素的流动就必然表现为数据跟随智算中心的空间布局而流动。而算力产业存在高能耗、高电耗特征,那些没有实时交互需求且适用于累积储存、离线分析、后台加工的数据,更适合分离出去到数据要素获取成本更低的地方进行价值挖掘以实现降本增效。于是,数据跨域流动表现为数据向自然资源或电力丰富地区集聚的过程。考虑到地区的算力供需矛盾,本文设计指标"*DATA_FLOW*=许可证业务覆盖地非火电发电装机容量/地区生产总值-公司所在地非火电发电装机容量/地区生产总值",衡量算力异地部署、推动数据跨域流动的需求强度。基于此,本文使用式(3)进行检验,同时约束*DATA_FLOW*中负值与零值的潜在影响进行稳健性检验。

表5报告了算力空间配置的机制检验结果。第(1)、(2)列结果显示,交乘项*IDC*×*DATA_FLOW*均在1%水平上显著为正,说明异地部署智算中心、推动数据跨域流动能够增强智算中心对全要素生产率的促进作用。这进一步说明,价值挖掘算力外置、数据向电力禀赋更高的地区流动与聚集,将产生更高的全要素生产率促进效果,本质上是追求数据要素获取成本最低、价值最大化的表现。这意味着,与资本和劳动要素相同,追求更高的要素报酬率同样是数据跨域流动的根本动因。第(3)、(4)列是约束*DATA_FLOW*取负值和零值的稳健性检验。结果显示,在控制了*DATA_FLOW*为负值和零值的基础上(即*IDC*×*DATA_FLOW*1作为控制变量),*IDC*×*DATA_FLOW*2的系数在5%水平上显著为正,说明算力空间配置的机制结果依然稳健,验证了假说4。

3.稳健性检验

本文进行了如下稳健性检验①:①改变变量测度。通过采用OLS法重新计算企业全要素生产率、将*TFP_OP*和*TFP_LP*前置一期作为被解释变量两种方法改变被解释变量测度;通过采用持有

① 具体内容与稳健性检验结果参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

表5　　算力空间配置:数据跨域流动

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	TFP_OP	*TFP_LP*	*TFP_OP*	*TFP_LP*
IDC	0.0650**	0.0858***		
	(2.1451)	(3.1503)		
IDC×DATA_FLOW	0.6173***	0.7065***		
	(3.9199)	(3.7019)		
*IDC×DATA_FLOW*1 (a)			0.0418	0.0650*
			(1.0273)	(1.7252)
*IDC×DATA_FLOW*2 (b)			1.2950**	1.6899**
			(2.2528)	(2.4940)
P-value of F-test (a)=(b)			0.0294**	0.0166**
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
公司固定效应	是	是	是	是
观测值	15931	15931	15931	15931
Within_R^2	0.2531	0.3289	0.2528	0.3287

注:考虑到《中国电力统计年鉴》数据截至2021年,因此研究样本限定在2017—2021年。

IDC经营许可证的数量加1取自然对数测度企业持有算力资源的规模、使用牌照覆盖地所在省份的标准机架数量赋权两种方式改变解释变量测度。②替代性解释(云服务供应商)。考虑到部分上市公司主营业务为云服务供应商,持有IDC经营许可证并非以算力赋能实体产业为核心目的,因此,需要避免云服务商产生的估计偏误。一方面,由于国内云服务商巨头公司(如阿里云计算有限公司、腾讯云科技有限公司、华为云计算技术有限公司)均属于软件和信息技术服务业,剔除处于《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中I65行业的样本;另一方面,通过对上市公司自身的经营范围、主要产品以及管理层讨论与分析综合确认了18个云服务供应商,在此基础上进行了样本剔除。③高维固定效应。为约束上市公司所在行业、省份可能存在时变差异带来的影响,本文依次在基准回归模型中加入行业固定效应、年度×行业交互固定效应、年度×省份交互固定效应。④为控制时间序列自相关的影响,本文对标准误进行公司和年度层面的双重聚类调整。⑤安慰剂检验。为排除可能未观测到的随机因素对结论的干扰,本文重复对变量*IDC*随机赋值0和1,进行了5000次回归,观察真实t值是否落入虚拟t值经验分布的10%显著性水平,若真实t值具有显著性,则说明本文结论并非偶然或随机所得。⑥工具变量。由于受到同伴效应的影响,企业所在行业会对企业自身决策产生显著影响,本文将同一年度同行业其他公司智算中心比例作为第一个工具变量(*IV*1);从智算中心发展历史看,当前大量的智算中心是由传统数据中心改造而来,那么历史上传统数据中心较多的行业极有可能是智算中心较多的行业,因此选取历史上行业中数据中心数量占比的均值与当年注册地所在省份标准机架数量交乘项作为第二个工具变量(*IV*2),该工具变量既满足相关性也符合排他性的要求。经过上述稳健性检验后,本文实证结果依旧稳健。

五、进一步研究:数据跨域流动的现实条件与溢出效应

1.数据跨域流动的现实条件

除了资源禀赋和算力供需矛盾,算力部署推动的数据跨域流动还受到现实条件的影响。为更

中国知网　https://www.cnki.net

深层次剖析数据跨域流动的促进动机与制约条件，本文从迁出地条件、迁入地条件以及区位综合条件三个方面进一步展开分析。

（1）数据迁出地的现实条件：地区能耗压力。经济发达地区由于工业密集和快速的城市化进程，常常伴随较高的能源消耗和污染物排放，同时还有更为完善的环境规制制度和环保执法强度，造成经济发达地区往往是“能耗双降”任务较重的区域。能耗限额的设置和省际能耗指标调配制度的缺失（王建冬等，2020），会给高能耗的智算中心造成不可预期的业务损失，带来更高的能耗成本、不稳定的电力供应、频繁的停机维护、数据丢失风险等。因此，地区面临的能耗压力越大，智算中心的高能耗运行特征就越可能与当地能耗政策产生冲突，出于规避政策与业务风险的考虑，企业异地部署智算中心、推动数据异地存储和运算的动力也就越大。

为检验能耗压力对数据外迁动力的影响，本文采用注册地所在省份上一年度单位GDP能耗增速大小衡量数据迁出地能耗压力（*EC_Pressure*），并将之与*IDC*交乘以查看其异质性影响，结果列示于表6第（1）、（2）列。结果显示，数据迁出地中能耗压力越大的地区，智算中心对企业全要素生产率促进作用更加显著。这进一步说明，地区能耗压力是促成企业外迁智算中心、推动数据跨域流动的重要推动力，数据跨域流动促进了数据要素获取边际成本的下降，更有助于推动全要素生产率的提升。

表6　　数据跨域流动的现实条件：迁出地能耗压力、迁入地配套设施

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	数据迁出地的现实条件		数据迁入地的现实条件			
	能耗压力		电网配套设施		电信配套设施	
	TFP_OP	*TFP_LP*	*TFP_OP*	*TFP_LP*	*TFP_OP*	*TFP_LP*
IDC	0.1082***	0.1258***	−0.0343	0.0101	−0.0265	0.0150
	（2.8756）	（3.6489）	（−0.6305）	（0.2045）	（−0.4771）	（0.2889）
IDC×EC_Pressure	0.0092*	0.0078*				
	（1.8462）	（1.8893）				
IDC×Circuit_Density			0.0275**	0.0220*		
			（2.2251）	（1.8298）		
IDC×Cable_Density					0.0574**	0.0467*
					（2.0145）	（1.6885）
控制变量	是	是	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是	是	是
公司固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	15849	15849	15931	15931	15931	15931
Within_R^2	0.2531	0.3290	0.2531	0.3287	0.2529	0.3286

注：中经网统计数据库中单位GDP能耗增速数据截至2020年（西藏历年数据存在缺失）、长途光缆线路长度数据截至2021年，《中国电力统计年鉴》数据截至2021年，因此研究样本限定在2017—2021年。考虑到公司可能拥有多张IDC经营许可证，且IDC经营许可证可能存在多个业务覆盖地，*Circuit_Density*、*Cable_Density*均取多个业务覆盖地所在省份的最大值。

中国知网 https://www.cnki.net

(2)数据迁入地的现实条件:地区电网和电信配套设施。作为数字基建,智算中心的建设受到迁入地的现实条件制约,尤其是与智算中心业务高度关联的电网配套设施和电信配套设施。配套设施建设越完善,则越可以避免智算中心出现等电、等网的现象,越有助于智算中心的跨域落成。王建冬等(2020)指出,数据跨域流通需要在基础设施层面实现电网与数网的联通布局,以降低智算中心的成本。因此,越完善的电网和电信配套设施建设,越有助于提高智算中心的落成概率、降低智算中心运营成本,从而提升全要素生产率。

参照能耗压力部分的检验思路,本文采用业务覆盖地区所在省份电网密度(*Circuit_Density*)衡量数据迁入地电网配套设施、业务覆盖地区所在省份长途光缆密度(*Cable_Density*)衡量数据迁入地电信配套设施。具体而言,电网密度(*Circuit_Density*)以所在省份35千伏及以上输电线路回路长度与土地面积的比值测度;长途光缆密度(*Cable_Density*)以所在省份长途光缆线路长度与土地面积的比值测度,结果列示于表6第(3)—(6)列。结果显示,数据迁入地电网、电信配套设施建设越完善,智算中心对企业全要素生产率促进作用越显著。由此,越完善的电网和电信配套设施,越能促成与智算中心的业务协同,越有利于降低运营成本从而提升全要素生产率。

(3)数据跨域流动的现实条件:区位综合条件。中国产业政策的实施逻辑之一是先依据产业的自然集聚现象再给予相应的政策支持以规范、扶持产业发展,如国家新一代人工智能创新发展试验区。"东数西算"工程于2022年正式批复启动建设,但在启动建设之前已有大量公司进行了算力异地部署,并形成了智算中心的集聚,如苹果(2017年)、华为(2019年)、腾讯(2020年)、阿里巴巴(2021年)均在贵州省建立了云数据中心。这些智算中心的聚集是经过公司对区位综合条件进行缜密决策而形成的,向已有聚集地提供政策扶持可以降低决策成本的同时发挥先行优势。因此,本文认为,"东数西算"工程规划的8个算力枢纽、10个算力集群所在地具备相对最优的区位综合条件,对于IDC经营许可证业务覆盖地涉及上述地区的公司而言,其可以获得更有利的算力发展条件和更低的数据要素边际成本,从而促进全要素生产率的提升。

根据"东数西算"工程的规划,本文以IDC经营许可证业务覆盖地是否处于京津冀(张家口市)、长三角(上海市、苏州市、嘉兴市、芜湖市)、粤港澳大湾区(韶关市)、成渝(重庆市、成都市)、内蒙古(呼和浩特市、乌兰察布市)、贵州(贵阳市)、甘肃(庆阳市)、宁夏(中卫市)国家算力枢纽节点,生成区位综合条件*Compre_Conditions*1的虚拟变量,并将其与*IDC*交乘置入回归,回归结果见表7第(1)、(2)列。为细化区分实时算力和非实时算力①,本文根据算力枢纽的功能定位,进一步按IDC经营许可证业务覆盖地是否位于宁夏、内蒙古、贵州、甘肃4个非实时算力枢纽节点,生成虚拟变量*Compre_Conditions*2,并将其与*IDC*交乘置入回归进行稳健性检验,回归结果见表7第(3)、(4)列。结果显示,在区位综合条件更优越的地区(即被国家选为算力枢纽节点的地区),智算中心对企业全要素生产率促进作用更加显著。这说明,算力异地部署促成数据要素向区位综合条件最优的地区流动与集聚,更有助于发挥算力优势、降低算力运行成本和数据要素获取成本,从而提升全要素生产率。

① 实时算力和非实时算力的区分对应本文概念体系的"即时响应能力"和"价值挖掘能力",前者多应用于即时交互场景,而后者多用于后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。算力枢纽也同样有功能侧重性,根据《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》(发改高技〔2021〕709号),京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个地区侧重于满足实时性算力需求,宁夏、内蒙古、贵州、甘肃4个地区则侧重于满足非实时性算力需求。

中国知网 https://www.cnki.net

表7　数据跨域流动的现实条件:区位综合条件

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	TFP_OP	*TFP_LP*	*TFP_OP*	*TFP_LP*
IDC	0.0359	0.0654**	0.0400	0.0719**
	(1.0051)	(2.0374)	(1.1374)	(2.2419)
*IDC×Compre_Conditions*1	0.1399**	0.1146**		
	(2.5021)	(1.9923)		
*IDC×Compre_Conditions*2			0.1330**	0.0972*
			(2.4663)	(1.7124)
控制变量	是	是	是	是
年度固定效应	是	是	是	是
公司固定效应	是	是	是	是
观测值	20074	20074	20074	20074
Within_R^2	0.2826	0.3566	0.2829	0.3567

2.数据跨域流动的溢出效应①

基础设施往往具有正外部性特征,会促进生产要素流动和集聚、降低生产与交易等经济成本(Harris,1998)、带动知识和技术的传播、弥合"数字鸿沟"(田鸽,2024)。本文认为,一方面,智算中心作为数字基础设施会直接带动数据的跨域流动与集聚,吸引其他的诸如高技能劳动群体、资本等要素集聚;另一方面,数据跨域流动往往是经济发达地区向资源丰富地区的流动,通过数据流动能为数据迁入地输送更多人才、技术等关键发展因素,因此会在全要素生产率上形成数据迁出地向数据迁入地的单向空间溢出效应。基于此,本文借助IDC经营许可证为纽带关联持牌公司所在地和智算中心所在地,累加两地的关联数并经过标准化后作为非对称空间经济权重矩阵(权重越大意味着两地数据跨域流动越频繁、经济距离越近),从地区层面考察了关联地之间的空间溢出效应。检验结果显示,空间自相关系数为正,说明地区全要素生产率上存在空间溢出效应,意味着算力异地部署会强化两地的经济关联,数据跨域流动能为数据迁入地带来正向外部性,促进当地全要素生产率的提升。

六、结论与政策启示

算力作为新质生产力的题中要义,是人工智能时代全社会智能化转型的重要基石。在企业层面,算力如何影响企业全要素生产率的微观机制以及如何通过合理布局算力资源来最大化地释放数据要素价值,尚未得到充分探讨与回答。基于此,本文试图回答智算中心是否以及如何对企业全要素生产率产生影响,以及数据跨域流动是否增强了这一影响。本文利用工业和信息化部审批发放的IDC经营许可证数据,以2017—2022年A股上市公司为研究对象,实证检验了上述研究问题。研究发现:①部署智算中心能够提高企业全要素生产率。②针对智算中心促进全要素生产率提升的机制,本文从算力赋能机制和算力空间配置两个角度展开,验证了算力会赋予企业"即时响应能力"和"价值挖掘能力",通过捕获数据要素的"即时价值"和"潜在价值"从而促进全要素生产率的提

① 具体内容与空间溢出效应参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

中国知网 https://www.cnki.net

升;与此同时,异地部署智算中心必然伴随数据跨域流动的产生,本文验证了向“潜在价值”倾斜的配置结构将更有助于促进全要素生产率的提升。③进一步研究显示,更高的迁出地能耗压力、更完善的迁入地电网与电信配套设施、更适合算力发展的区位综合条件会更有助于推动数据跨域流动的实现,同时数据跨域流动能带来地区间全要素生产率的空间溢出效应。基于研究结论,本文形成如下政策启示:

(1)分层分类推进智算中心建设,优化算力资源配置效率。基于数据要素价值创造的二分框架,本文发现算力参与数据价值创造的过程具有异质性,即时场景下的实时算力需求与面向历史数据价值挖掘的非实时算力需求的差异,决定了加速构建“东部实时算力+西部绿色算力”“跨区域智能调度体系”的迫切性。应在长三角、粤港澳等经济活跃地区,重点部署面向智能制造、金融交易等低时延需求的边缘计算节点;在内蒙古、贵州等清洁能源富集地区,规模化建设以风光储一体化供电为支撑的非实时算力枢纽,通过“东数西算”工程实现跨区域智能调度。与此同时,为防止“资源高消耗、经济无增长”的现象,应创新区域利益共享模式,按数据存储、计算、应用环节的贡献度,明确东西部地区税收分成规则,支持西部地区枢纽城市探索“数据GDP”核算体系,优化算力资源在全国范围内的配置效率。

(2)健全数据流通市场化机制,释放跨域流动协同价值。本文认为,充分发掘数据潜在价值、释放数据价值有助于提升企业的全要素生产率,成规模、高质量的历史数据累积和数据库之间的互通与关联会影响数据潜在价值释放的效率。因此,需要尽可能地扩大数据协同价值,健全数据流通市场化机制,推行数据确权、质量认证等管理制度,推动建设国家级数据交易平台。同时,积极探索“隐私计算”等数据可用、可算但不可见的个人信息保护机制,扩大数据互通、互用的基础,形成跨组织、跨地域乃至跨国的数据共享体系,充分释放数据要素价值。

(3)实施绿色、安全“双轮驱动”,筑牢算力发展根基。本文认为,释放数据要素价值表现为算力成本的投入与算力资源的消耗,能耗与安全是智算中心不可回避的发展根基。在能耗和绿色方面,政府应引导企业构建全生命周期能效管控体系,推行智算中心电能利用效率分级限值,对高电力利用效率的绿色项目给予用地、电价优惠,推广液冷散热与余热回收技术;在数据安全方面应当建立“同城双活+异地备灾”的安全防护网络,出台算力基础设施安全条例,明确数据主权归属与算法审计责任,在西部地区布局抗灾备援算力集群。推进算力、电力、电信“三网协同”,优先在可再生能源基地配套智算中心,超前部署量子通信干线,降低数据传输时延与泄漏风险。

(4)培育融合创新产业生态,推动技术普惠应用。算力产业发展与上游的研发创新生态和下游的落地应用场景息息相关,需要围绕算力培育产业生态,实现数据价值到经济价值的转化。一方面,应强化产学研用协同,设立国家算力实验室攻关存算一体芯片等“卡脖子”技术,推动高校开设算力科学与工程交叉学科;另一方面,应结合“算力券”、低息租赁等方式,支持县域布局微型智算中心赋能农业大数据、基层医疗等民生场景,拓宽算力的垂直融合应用深度,发展无人智能工厂、文旅元宇宙沉浸体验、城市大脑应急调度等新模式,形成高融合的技术生态,推动算力的普惠应用。

本文以智算中心为切入点论证了算力与企业全要素生产率之间的关系,未来的重要研究方向可以从两个维度拓展:一是将算力的度量向更高颗粒度的机架数甚至是每秒浮点运算次数(FLOPS)推进;二是探讨算力异地部署所构建的空间关联是否能带来技术、环境等方面的溢出效应。

〔参考文献〕

〔1〕陈国青,任明,卫强,郭迅华,易成.数智赋能:信息系统研究的新跃迁[J].管理世界,2022,(1):180-196.

中国知网 https://www.cnki.net

〔2〕方福前,田鸽,张勋.数字基础设施与代际收入向上流动性——基于“宽带中国”战略的准自然实验[J].经济研究,2023,(5):79-97.
〔3〕方锦程,刘颖,高昊宇,董纪昌,吕本富.公共数据开放能否促进区域协调发展?——来自政府数据平台上线的准自然实验[J].管理世界,2023,(9):124-142.
〔4〕冯芷艳,郭迅华,曾大军,陈煜波,陈国青.大数据背景下商务管理研究若干前沿课题[J].管理科学学报,2013,(1):1-9.
〔5〕郭凯明,王钰冰,杭静.数据要素规模效应、产业结构转型与生产率提升[J].中国工业经济,2024,(8):5-23.
〔6〕胡珺,方祺,龙文滨.碳排放规制、企业减排激励与全要素生产率——基于中国碳排放权交易机制的自然实验[J].经济研究,2023,(4):77-94.
〔7〕黄勃,李海彤,江萍,雷敬华.战略联盟、要素流动与企业全要素生产率提升[J].管理世界,2022,(10):195-212.
〔8〕黄勃,李海彤,刘俊岐,雷敬华.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,(3):97-115.
〔9〕黄先海,高亚兴.数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J].中国工业经济,2023,(11):118-136.
〔10〕鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012,(2):541-558.
〔11〕史丹.数字经济条件下产业发展趋势的演变[J].中国工业经济,2022,(11):26-42.
〔12〕陶锋,王欣然,徐扬,朱盼.数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J].中国工业经济,2023,(5):118-136.
〔13〕田鸽.数字基础设施能否缩小社会经济地位的性别差距[J].世界经济,2024,(10):221-248.
〔14〕王建冬,于施洋,窦悦.东数西算:我国数据跨域流通的总体框架和实施路径研究[J].电子政务,2020,(3):13-21.
〔15〕王永钦,董雯.机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据[J].经济研究,2020,(10):159-175.
〔16〕吴非,胡慧芷,林慧妍,任晓怡.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,(7):130-144.
〔17〕吴俊杰,郑凌方,杜文宇,王静远.从风险预测到风险溯源:大数据赋能城市安全管理的行动设计研究[J].管理世界,2020,(8):189-202.
〔18〕谢康,夏正豪,肖静华.大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角[J].中国工业经济,2020,(5):42-60.
〔19〕谢康,张祎,吴瑶.数据要素如何产生即时价值:企业与用户互动视角[J].中国工业经济,2023,(11):137-154.
〔20〕姚加权,张锟澎,郭李鹏,冯绪.人工智能如何提升企业生产效率?——基于劳动力技能结构调整的视角[J].管理世界,2024,(2):101-116.
〔21〕余东华.算力:数字经济时代的新质生产力[J].财贸研究,2024,(7):1-16.
〔22〕Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones. Artificial Intelligence and Economic Growth[R]. NBER Working Paper, 2017.
〔23〕Bailey, D. E., P. M. Leonardi, and S. R. Barley. The Lure of the Virtual[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1485-1504.
〔24〕Benlian, A., W. J. Kettinger, A. Sunyaev, and T. J. Winkler. Special Section: The Transformative Value of Cloud Computing: A Decoupling, Platformization, and Recombination Theoretical Framework[J]. Journal of Management Information Systems, 2018, 35(3): 719-739.
〔25〕Blum, L., and M. Blum. A Theory of Consciousness from a Theoretical Computer Science Perspective: Insights from the Conscious Turing Machine[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, https://doi.org/10.1073/pnas.2115934119, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

〔26〕Bossaerts, P., and C. Murawski. Computational Complexity and Human Decision-Making[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2017, 21(12): 917-929.

〔27〕Cachon, G. P., T. Randall, and G. M. Schmidt. In Search of the Bullwhip Effect[J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2007, 9(4): 457-479.

〔28〕Chen, H., R. H. L. Chiang, and V. C. Storey. Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact[J]. MIS Quarterly, 2012, 36(4): 1165-1188.

〔29〕Chowdhury, M. M. H., and M. Quaddus. Supply Chain Resilience: Conceptualization and Scale Development Using Dynamic Capability Theory[J]. International Journal of Production Economics, 2017, 188(C): 185-204.

〔30〕Friedmann, J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela[M]. London: MIT Press, 1966.

〔31〕Giannetti, M., G. Liao, and X. Yu. The Brain Gain of Corporate Boards: Evidence from China[J]. Journal of Finance, 2015, 70(4): 1629-1682.

〔32〕Goldfarb, A., and C. Tucker. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3-43.

〔33〕Grover, V., R. H. L. Chiang, T. P. Liang, and D. Zhang. Creating Strategic Business Value from Big Data Analytics: A Research Framework[J]. Journal of Management Information Systems, 2018, 35(2): 388-423.

〔34〕Hagiu, A., and J. Wright. When Data Creates Competitive Advantage[J]. Harvard Business Review, 2020, 98(1): 94-101.

〔35〕Han, E. J., and S. Y. Sohn. Technological Convergence in Standards for Information and Communication Technologies[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2016, 106: 1-10.

〔36〕Harris, R. G. The Internet as a GPT: Factor Market Implications[R]. NBER Working Paper, 1998.

〔37〕Jones, C. I., and C. Tonetti. Nonrivalry and the Economics of Data[J]. American Economic Review, 2020, 110(9): 2819-2858.

〔38〕Kopalle, P. K., V. Kumar, and M. Subramaniam. How Legacy Firms Can Embrace the Digital Ecosystem Via Digital Customer Orientation[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020, 48: 114-131.

〔39〕Nordhaus, W. D. The Progress of Computing[R]. NBER Working Paper, 2001.

〔40〕Rathi, N. A., and A. S. Betala. How Marketing Decisions are Taken with the Help of Big Data[J]. Data Management, Analytics and Innovation, 2018, (2): 101-112.

〔41〕Romer, P. M. The Origins of Endogenous Growth[J]. Journal of Economic Perspectives, 1994, 8(1): 3-22.

〔42〕Shih, M. J., D. R. Liu, and M. L. Hsu. Discovering Competitive Intelligence by Mining Changes in Patent Trends[J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(4): 2882-2890.

〔43〕Stabell, C. B., and Ø. D. Fjeldstad. Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks[J]. Strategic Management Journal, 1998, 19(5): 413-437.

〔44〕Tan, K. H., and Y. Zhan. Improving New Product Development Using Big Data: A Case Study of an Electronics Company[J]. R&D Management, 2017, 47(4): 570-582.

〔45〕Tong, S., X. Luo, and B. Xu. Personalized Mobile Marketing Strategies[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2020, 48: 64-78.

〔46〕Wamba, S. F., A. Gunasekaran, S. Akter, J. F. Ren, R. Dubey, and S. J. Childe. Big Data Analytics and Firm Performance: Effects of Dynamic Capabilities[J]. Journal of Business Research, 2017, 70: 356-365.

〔47〕Zhang, H., F. Wu, and A. S. Cui. Balancing Market Exploration and Market Exploitation in Product Innovation: A Contingency Perspective[J]. International Journal of Research in Marketing, 2015, 32(3): 297-308.

中国知网 https://www.cnki.net

Computility Deployment, Cross-Domain Data Flow and Enterprise Total Factor Productivity: Evidence from Intelligent Computing Centers

XU Nuo[1], MAO Ju[2], MAO Xin-shu[3], WANG Yan-chao[4]

(1. CRTT, Zhejiang University of Finance and Economics;
2. Business School, Renmin University of China;
3. Business School, Beijing Technology and Business University;
4. School of Accountancy, Central University of Finance and Economics)

Abstract: Computility, as the essence of new quality productive forces, is an important cornerstone of the intelligent transformation of the entire society in the era of artificial intelligence. The balanced development of the computility system and the rational layout of the computility infrastructure are the only way for China to achieve high-quality economic development. Exploring how computility empowers physical enterprises, what role it plays in the process of converting data into production factors, and how to optimize and deploy computility to promote enterprise development and economic growth holds significant theoretical and practical significance. On the one hand, existing research has rarely explored the role of computility at the micro level. On the other hand, the geographically distributed deployment of computing resources presents an exceptional research opportunity for investigating cross-domain data flows. These collectively constitute the fundamental research motivation of this paper.

From the perspective of enterprises holding Internet Data Center (IDC) licenses, this paper empirically examines the impact of computility on enterprise total factor productivity (TFP) and its underlying mechanisms. The findings are as follows. First, IDC deployment significantly improves enterprise TFP. Second, mechanism tests reveal that computility enables enterprises to obtain "immediate response ability" to capture transient data value and "value mining ability" to unlock latent data potential. Cross-domain data flow enhances the productivity-promoting effect of IDCs, verifying that allocating computility resources toward "potential value" exploitation is more conducive to productivity improvement. Third, further research identifies that higher energy consumption pressure in data source regions, better power grid and communication infrastructure in destination regions, and superior locational conditions for computility development significantly facilitate cross-domain data flow. Simultaneously, cross-domain data flow generates TFP spillover effects across regions.

This paper makes the following contributions. First, it reveals the productivity-enhancing effect of computility resources. By empirically analyzing enterprises' deployment of intelligent computing centers from a micro perspective, this paper demonstrates the critical role of computility in promoting enterprise TFP. The proposed computility measurement method provides micro-level empirical evidence for computility-driven high-quality development. Second, it clarifies computility's micro-empowerment mechanisms and the impact of allocation structures. The "immediate response capability" and "value mining capability" enabled by computility are identified as core drivers of TFP growth. Third, it establishes a new research paradigm for data element flow. By framing cross-domain data flow within computility deployment scenarios, this paper demonstrates that computational cost minimization, similar to traditional factors such as labor and capital, constitutes the fundamental driver of data mobility. These findings provide empirical support for deepening the "east data, west computing" strategy.

Keywords: computility deploying; cross-domain data flow; total factor productivity; intelligent computing center

JEL Classification: G38 L25 M20

〔责任编辑:李鹏〕

中国知网 https://www.cnki.net